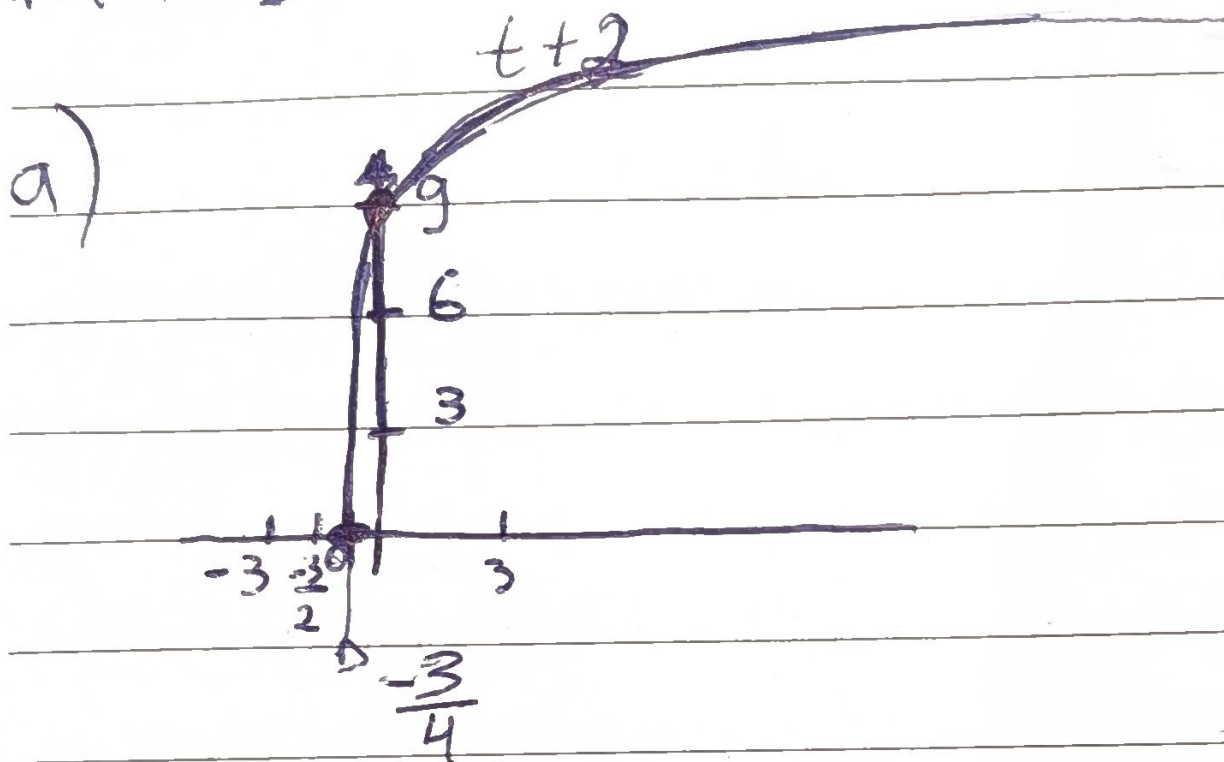


Challenge Sprint I - MMC

em minutos

$$P(t) = 18 + 24t$$

$$t \geq 0$$



b) $\lim_{t \rightarrow 0^+} P(t) = 18 + 24(0) = \boxed{18} \text{ kW}$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} P(t) \Rightarrow 18 + \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{24(t)}{t+2}$$

$$18 + \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{24 \cancel{t}}{\cancel{t} + \left(\frac{2}{t}\right) \rightarrow 0} \Rightarrow 18 + \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{24}{1}$$

$$= 18 + 24 = \boxed{42} \text{ kW}$$

$\Rightarrow$ Os valores representam o mínimo/valor inicial de potência entregue ao carregador (18 kW), ou seja, t sendo 0, e o valor máximo teórico que o sistema pode atingir (42 kW).

$$c) t=1 \left\{ P(1) = 18 + \frac{24}{3} = \boxed{26} \right\} t=3 \left\{ P(3) = 18 + \frac{24 \cdot 3}{3+2} \right. \\ \left. P(1) = \boxed{26 \text{ kW}} \right\} P(3) = \boxed{32,4 \text{ kW}}$$

$$\frac{\Delta P}{\Delta t} = \frac{32,4 - 26}{3 - 1} = \frac{6,4}{2} = \boxed{3,2 \text{ kW/min}}$$

➔ Quanto ao gerenciamento da infraestrutura, os resultados mostram que a demanda de energia não é constante, está aumentando a uma taxa média de 3,2 kW/min neste intervalo ($t=1$ a $t=3$). Isso tudo mostra a necessidade de um sistema preparado a suportar aumentos graduais na entrega de corrente elétrica.

$$d) P'(t) = \text{[scribbled out]}$$

$$0 + \frac{24(t+2)}{(t+2)^2} - \frac{24t}{(t+2)^2} = \frac{24t+48}{(t+2)^2} - \frac{24t}{(t+2)^2}$$

$$P'(t) = \frac{48}{(t+2)^2}$$

No contexto da sessão de recarga, $P'(t)$ é a taxa de variação instantânea da potência em relação ao tempo, ou seja, o quanto rápido a potência entregue ao veículo está mudando em um instante t .

$$e) P'(1) = \frac{48}{9} = \frac{16}{3} \approx 5,33 \text{ kW/min}$$

$$P'(6) = \frac{48}{64} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4} = 0,75 \text{ kW/min}$$

$$P'(1) > P'(6)$$

A potência aumenta muito mais rapidamente no início da recarga ($t=1$) do que após seis minutos.

$$f) P'(t) = \frac{48}{(t+2)^2}$$

$$\frac{48}{(t+2)^2} > 0$$

SEMPRE > 0

$$P'(0) =$$

$$\frac{48}{4} = 12 \text{ kW/min}$$

- $P'(t)$ está aumentando ↗
em $t \geq 0$

- Não diminui pois nunca assume valores negativos

$$P'(2) = \frac{48}{16} = 3$$

